

installModul 02: Feature-Entwicklung in Clean Architecture

Systemvoraussetzungen: Visual Studio, .NET

Ziel: Das Ziel dieses Labs ist es, ein Buchverwaltungssystem nach dem Clean-Architecture-Prinzip zu implementieren.

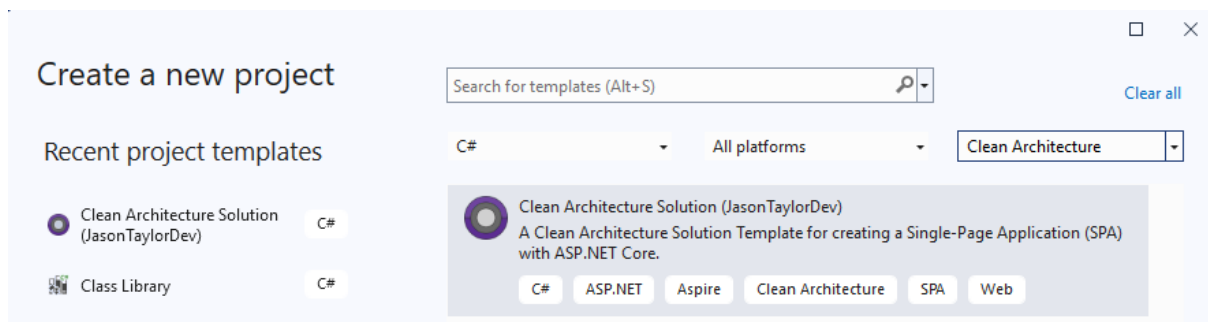
Hinweise: Bei diesen Labs geht es nicht um die vollständige Implementierung, sondern ein Verständnis der Konzepte zu entwickeln. Bitte begründen Sie Ihre Entscheidungen und gewählte Designoptionen. Die Entwürfe können in der Feedbackrunde diskutiert werden.

1 Solution anlegen

Wir verwenden ein existierendes [Template](#) für die Clean Architecture von Jason Taylor. Öffnen Sie dafür das Terminal und geben folgende Befehle ein, um es zu installieren.

```
dotnet new install Clean.Architecture.Solution.Template
```

Wenn wir jetzt die Visual Studio öffnen und ein neues Projekt anlegen möchten, können wir die Clean Architecture Solution als Template wählen.



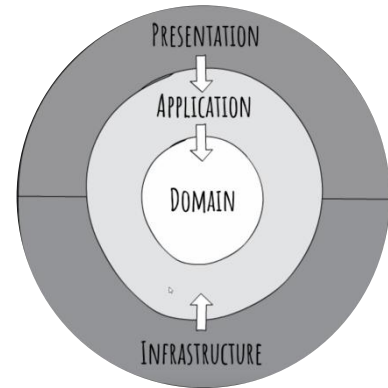
Das Template unterstützt unterschiedliche Client Framework, Datenbank Typen und Pipeline Provider, die für uns erstmal nicht wichtig sind. Als **Client Framework** wählen wir **None**.

Wir legen **Web** als **Startprojekt** fest.

2 Projektstruktur verstehen

Sehen Sie sich die Projektstruktur genau an. Der Source-Ordner beinhalten vier Projekte, die drei Schichten repräsentieren:

1. **Domain:** Enthält unternehmensweite Belange, Typen, Entitäten und Ausnahmen, die im gesamten Unternehmen verwendet werden. Hier befindet sich keine spezifische Anwendungslogik, sondern eher die Objekte selbst.
2. **Application:** Definiert Anwendungsfälle und Abstraktionen. Hier wird festgelegt, *was* die Anwendung tun soll, aber nicht *wie*.
3. **Infrastructure:** Enthält die konkreten Implementierungen der in der Application-Schicht definierten Abstraktionen. Dies beinhaltet z.B. den Zugriff auf Datenbanken, Dateisysteme oder externe Dienste.
4. **Web UI (Presentation):** Die oberste Schicht, mit der die Kunden interagieren. Dies kann eine Angular-Anwendung, eine MVC-Anwendung, eine Blazer-App oder eine Desktop-Anwendung sein.



Bis auf das Domain-Layer gibt es zu jedem Projekt mindestens ein gleichnamiges Testprojekt.

3 Projekt mittels Web-API testen

Wir bauen die Solution und **starten** die Web-API, welche wir mit Swagger, Postman, Insomnia oder Hoppscotch testen können. Eine weitere und sehr praktische Möglichkeit sind [http-files](#), die bereits die Form der Web-API definieren und dokumentieren.

Test Explorer

Es ist gut und sinnvoll sich im Test Explorer die Tests näher anzuschauen. Sie geben Aufschluss darüber, wie das Projekt funktioniert. Softwaretests dienen somit auch als Dokumentation für das Projekt und sollten bei der Clean Architecture in keinem Fall vernachlässigt werden.